

COBRA — Plataforma de Cobranza Inteligente

Especificación Funcional de Vistas Móviles

Módulos: Cliente y Préstamo (captura manual, cuota calculada e importación)

Versión 1.0 — Julio 2026

Basado en: DB_Architecture_COBRA, mockups Kobrax y formato de extracto bancario (Banco Unión)

Contenido

1. Introducción y alcance

- 1.1 Problema de diseño
- 1.2 Referencias de mercado

2. Principios de diseño

3. Matriz de operación por tipo de tenant

4. Los tres modos de captura del préstamo

- 4.1 Modo A — Cuota directa (cobrador individual)
- 4.2 Modo B — Cuota calculada
- 4.3 Modo C — Importado (empresa)

5. Especificación de vistas

- 5.1 V1 — Registro de cliente
- 5.2 V2 — Registro de préstamo
- 5.3 V3 — Lista de cartera
- 5.4 V4 — Detalle de cliente / préstamo (ficha de cobranza)
- 5.5 V5 — Flujo de importación (tenants empresariales)

6. Reglas de negocio transversales

7. Mapeo consolidado vista → modelo de datos

8. Resumen de decisiones de diseño

1. Introducción y alcance

Este documento especifica las vistas móviles de Cliente y Préstamo para la plataforma COBRA, un sistema exclusivo de gestión de cobranzas. El objetivo es definir las pantallas más simples posibles para la operación en campo, sin reproducir la complejidad de un core de créditos: la aplicación no origina créditos ni lleva contabilidad; solo necesita los datos indispensables para cobrar.

La especificación se apoya en tres fuentes: el documento de arquitectura de base de datos (tablas `client`, `client_contact`, `client_location`, `credit`, `collection_case`, `payment`), los mockups de UI existentes (Kobrax: onboarding multiempresa, carga de archivos, carga rápida, rutas, detalle de gestión y resumen de jornada) y un extracto real de préstamo bancario (Banco Unión) como referencia del formato de datos que una empresa importará.

El alcance cubre cinco vistas: registro de cliente, registro de préstamo (en dos modos de captura), lista de cartera, detalle de cliente/préstamo orientado a cobranza, y el flujo de importación de archivo para tenants empresariales. Para cada vista se define estructura, campos, validaciones, comportamiento y mapeo exacto al modelo de datos.

1.1 Problema de diseño

La plataforma es multitenant y atiende dos perfiles operativos con necesidades opuestas:

- **Cobrador independiente / agencia pequeña:** ingresa los datos manualmente, uno por uno, muchas veces en la calle. Necesita formularios mínimos (capital, cuota, fecha de pago) y tolerancia a datos incompletos. Para él, cliente y préstamo son una sola acción mental: "le presté a Juan y le cobro 500 cada mes".
- **Empresa / cooperativa / banco:** la cartera ya existe en su core; los datos llegan por importación de archivo (CSV/XLSX) con estructura similar al extracto bancario de referencia. El cobrador de campo no crea ni edita datos financieros: solo gestiona, cobra y registra evidencia.

La solución no es construir dos aplicaciones, sino un mismo conjunto de vistas donde cambia el origen del dato (manual vs. importado) y, en consecuencia, la editabilidad y los campos visibles. Las vistas de consulta (lista y detalle) son idénticas para ambos perfiles.

1.2 Referencias de mercado

El patrón propuesto está validado por aplicaciones consolidadas del mismo dominio en Latinoamérica. Las apps de préstamos y cobros diarios para prestamistas individuales (categoría muy popular en Android: gestores de "préstamos y cobros", carteras de gota a gota formalizado, microcrédito informal) convergen en el mismo formulario mínimo: capital, interés porcentual, número de cuotas y frecuencia (diaria, semanal, quincenal, mensual), con la cuota calculada automáticamente por interés simple y una agenda de cobros derivada. En el otro extremo, las apps de gestión de cartera para gestores bancarios (usadas por agencias de cobranza que reciben cartera asignada) muestran el crédito como ficha de solo lectura con foco en: saldo, mora, próxima acción y registro de gestión. COBRA combina ambos patrones bajo un mismo modelo de datos.

2. Principios de diseño

#	Principio	Aplicación concreta
P1	Cobranza primero, crédito después	El préstamo se modela como "obligación a cobrar", no como producto financiero. No se capturan garantías, seguros, comisiones ni plan de pagos contable. Lo mínimo: cuánto debe, de a cuánto paga, cuándo paga y dónde encontrarlo.
P2	Captura progresiva	Solo 3-4 campos obligatorios por formulario. Todo lo demás es opcional o diferible ("Asignar después", como ya hace el mockup de GPS). Un registro incompleto pero existente vale más que un formulario abandonado.
P3	Un flujo, dos orígenes	El origen del dato (manual import) define la editabilidad, no la pantalla. Lista y detalle son iguales para todos los tenants; solo el formulario de alta cambia de disponibilidad según rol y plan.
P4	Optimizado para calle	Teclado numérico en montos, chips en lugar de dropdowns, botones de acción de ancho completo, GPS a un toque, acciones de contacto (llamar/WhatsApp/navegar) siempre a un tap desde la lista y el detalle. Operación offline con sincronización posterior.
P5	Vocabulario configurable por tenant	Las etiquetas financieras se leen de credit_configuration (JSONB por account): un banco ve "Capital / Saldo / Tasa"; un comercio ve "Monto financiado / Deuda pendiente / Recargo". El campo físico es el mismo (principal_amount , outstanding_balance , interest_rate).
P6	Privacidad y multitenancy	Todo query filtrado por account_id (RLS). Datos sensibles tokenizados según permiso del rol (teléfono 777****, CI 12345****). El cobrador solo ve la cartera que tiene asignada (assigned_collector_id).

3. Matriz de operación por tipo de tenant

El tipo de cuenta (`account.account_type` + `plan_code`) determina qué mecanismos de alta están habilitados y cuál es el predeterminado. No se pide al usuario "elegir modo": la app se configura sola al seleccionar la organización (pantalla "Selecciona tu organización" de los mockups).

Tenant	Plan típico	Alta de cliente/préstamo	Modo de préstamo por defecto	Editabilidad
Cobrador independiente	STARTER	Manual, formulario simple (V1+V2)	Modo A — Cuota directa	Total sobre sus propios registros
Agencia pequeña / pyme	PROFESSIONAL	Manual + Carga Rápida por lote (mockup "Revisar Lista")	Modo A o B según preferencia del tenant	Total según rol (owner/cobrador)
Empresa con crédito propio	BUSINESS	Importación CSV/XLSX + alta manual restringida a roles admin	Modo C — Importado	Financieros solo lectura; operativos (ubicación, contactos, notas) editables por el gestor
Cooperativa / banco	ENTERPRISE	Importación exclusiva (o API). Alta manual deshabilitada	Modo C — Importado	Todo solo lectura excepto gestión de campo y evidencia

Regla de origen del dato. Se recomienda registrar el origen en `credit.metadata.origin` y `client.metadata.origin` con valores `manual`, `quick_batch`, `import`, `api`. Un registro con origen `import` bloquea la edición de campos financieros en la UI móvil (candado visual + texto "Sincronizado desde archivo — actualízalo con una nueva importación"). Esto evita divergencia entre la app y el core del cliente empresarial, que es la fuente de verdad.

4. Los tres modos de captura del préstamo

El corazón de la especificación. La misma entidad crédito puede nacer de tres maneras; las tres convergen en el mismo registro y en las mismas vistas de consulta.

4.1 Modo A — Cuota directa (predeterminado para cobrador individual)

El cobrador ya pactó las condiciones con su cliente y conoce la cuota de memoria. Obligarlo a introducir tasa y a validar un cálculo es fricción innecesaria y fuente de error. Captura exactamente lo que el usuario pidió: capital, cuota y fecha de pago.

Campo	Oblig.	Tipo de entrada	Destino en BD
Capital prestado	Sí	Numérico con símbolo de moneda (teclado numérico)	<code>credit.principal_amount</code>
Cuota	Sí	Numérico	<code>credit.metadata.installm</code>

Campo	Oblig.	Tipo de entrada	Destino en BD
			<code>ent_amount</code>
Frecuencia de pago	Sí	Chips: Diario · Semanal · Quincenal · Mensual (default Mensual)	<code>credit.metadata.frequency</code>
Próxima fecha de pago	Sí	Selector de fecha (default: hoy + 1 período)	<code>credit.metadata.next_due_date</code>
Número de cuotas	No	Numérico. Vacío = préstamo abierto/renovable (interés recurrente, común en préstamo informal)	<code>credit.installments</code>
Saldo actual	No	Solo aparece al activar "Este préstamo ya está en curso". Default = capital	<code>credit.outstanding_balance</code>
Días de mora	No	Solo con "ya está en curso" activo. Default 0	<code>credit.days_past_due</code>
Nota	No	Texto libre corto	<code>credit.metadata.notes</code>

Caso de migración manual. El interruptor "Este préstamo ya está en curso" resuelve el escenario más común del primer día de uso: el cobrador digitaliza cartera vieja. Al activarlo se muestran saldo actual y días de mora; sin activarlo, ambos se autocompletan (saldo = capital, mora = 0).

4.2 Modo B — Cuota calculada

Para el usuario que piensa en términos de interés ("le presto 1.000 al 10% en 5 cuotas"). Es el patrón estándar de las apps de préstamos y cobros de la región. El cálculo es una ayuda de captura, no un motor financiero: al guardar, la cuota resultante se congela como valor fijo (el usuario puede corregirla antes de guardar, p. ej. para redondear).

Campo	Oblig.	Detalle
Capital prestado	Sí	Numérico
Interés (%)	Sí	Numérico + selector de base: % total del préstamo o % por período (mensual/semanal según frecuencia). Default: % por período, la convención dominante en cobro informal.
Número de cuotas	Sí	Numérico (stepper). Máximo sugerido 120
Frecuencia	Sí	Chips, igual que Modo A
Fecha del primer pago	Sí	Selector de fecha

Fórmulas (interés simple, flat)

- **Base "% total":** Total a cobrar = $\text{Capital} \times (1 + i/100)$. Cuota = Total / n.
- **Base "% por período":** Cuota = $(\text{Capital} / n) + (\text{Capital} \times i/100)$. Total = Cuota × n.

El panel de resumen en vivo muestra tres cifras antes de guardar: **Cuota**, **Total a cobrar** y **Ganancia (interés)**. Ejemplo: capital 1.000, 10% por período, 5 cuotas mensuales → cuota 300,00; total 1.500,00; interés 500,00. La transparencia del total evita disputas en campo y es el diferencial de UX frente a mostrar solo la cuota.

El sistema francés (amortización con interés sobre saldo) se reserva para una fase futura y para tenants financieros; se habilitaría como tercera base de cálculo vía `credit_configuration`. No se recomienda en el MVP: complica la vista y el segmento objetivo del modo manual no lo usa.

4.3 Modo C — Importado (empresa)

La empresa sube su cartera por archivo (flujo ya definido en los mockups: Seleccionar archivo → Vista previa → Resultado con advertencias). Esta sección especifica el contrato de datos: qué columnas espera COBRA y cómo se mapean, tomando como referencia el extracto real de Banco Unión.

Columna del archivo (ej. extracto bancario)	Campo COBRA	Regla
No.Credito (3332088)	<code>credit.metadata.external_ref</code>	Clave de upsert junto con el documento del cliente. Si ya existe, actualiza en lugar de duplicar
Cliente (RIOS LAVARDEN BARBARA)	<code>client.first_name / last_name</code>	Match por <code>national_id</code> si viene CI; si no, por nombre normalizado. Sin match → crea cliente nuevo
CI / Documento	<code>client.national_id</code>	Recomendado como columna obligatoria de la plantilla oficial (el extracto bancario no siempre lo trae)
Monto / M.Desembolsado (859.743,98)	<code>credit.principal_amount</code>	Numérico > 0
Saldo Credito (841.370,06)	<code>credit.outstanding_balance</code>	Numérico ≥ 0. Saldo 0 → estado pagado
Tasa Interes (7,00 %)	<code>credit.interest_rate</code>	Informativo en ficha; no recalcula cuota
Cuota / Cuota pactada	<code>credit.metadata.installment_amount</code>	Si el archivo no la trae, la ficha muestra saldo y mora sin cuota (el gestor cobra "lo vencido")
Moneda (BOLIVIANOS)	<code>credit.currency</code>	Normalizada a ISO (BOB, USD)
Plazo / cuotas	<code>credit.installments</code>	Entero opcional
Dias Mora	<code>credit.days_past_due</code>	Entero ≥ 0. Deriva prioridad del caso
Fec.Vencimiento / Próximo pago	<code>credit.metadata.next_due_date</code>	Fecha; alimenta la agenda
Estado (VIGENTE)	<code>credit.status</code>	Mapeo por diccionario configurable del tenant (VIGENTE→active, CASTIGADO→written_off...)
Teléfono, Dirección, Zona	<code>client_contact / client_location</code>	Opcionales; lo que falte lo completa el gestor en campo (investigación de campo, P2)

Validaciones de importación (coinciden con el mockup "Resultado — Importación completada con advertencias"): fila sin nombre ni documento → omitida ("Campo obligatorio faltante"); fecha con formato inválido → advertencia y campo vacío; monto fuera de rango o negativo → advertencia; duplicado exacto (mismo external_ref + documento) → actualización, no duplicado. Toda importación genera un reporte de errores descargable y un resumen: importados / omitidos / actualizados.

Regla de solo lectura. Los campos financieros de un crédito importado (capital, saldo, tasa, cuotas, mora) no son editables desde el móvil. El gestor sí puede: agregar teléfonos y ubicaciones GPS al cliente, registrar gestiones, pagos y compromisos, y adjuntar evidencia. El saldo del core y los pagos registrados en campo se concilian en la siguiente importación (o vía API en fase posterior).

5. Especificación de vistas

5.1 V1 — Registro de cliente

Formulario de una sola pantalla con scroll, tres secciones y CTA fija inferior. Sustituye al mockup "Nuevo cliente" actual con dos correcciones importantes: se eliminan del formulario de cliente los campos financieros (Capital, Cuota en Mora, Días de mora), que pertenecen al préstamo, y se degrada la latitud/longitud manual a captura por GPS con opción "Asignar después".

Estructura

- **Zona 1 — Identificación:** toggle Persona/Empresa (visible solo si el tenant maneja empresas; para el cobrador individual queda oculto y default Persona), nombre y apellido (o razón social), documento de identidad.
- **Zona 2 — Contacto:** teléfono con casilla "Tiene WhatsApp", canal preferido implícito.
- **Zona 3 — Ubicación:** dirección en texto, zona/barrio, botón "Capturar GPS aquí" (usa la posición actual del cobrador, que casi siempre registra al cliente estando en el lugar), referencia de cómo encontrar el punto, foto de fachada opcional.
- **CTA fija:** botón primario "Guardar y agregar préstamo" y secundario "Solo guardar cliente". El flujo continuo cliente→préstamo en un solo gesto es la decisión de UX más importante de esta vista: para el cobrador ambos son una sola acción.

Campos

Campo	Oblig.	Validación / comportamiento	Destino
Tipo de cliente	Sí (oculto en STARTER)	Toggle Persona Empresa. Cambia etiquetas de nombre/documento	<code>client.client_type</code>
Nombre / Razón social	Sí	Texto ≥ 2 caracteres. Autocapitalización	<code>client.first_name / business_name</code>
Apellido	Solo persona	Texto	<code>client.last_name</code>
Documento (CI / NIT)	Empresa tenant: sí · Cobrador: no	Alfanumérico. Al salir del campo, verificación de duplicado dentro del tenant: si existe, banner "Ya registraste a este cliente" con enlace a la ficha	<code>client.national_id / tax_id</code>
Teléfono	Sí	Teclado telefónico, prefijo del país del tenant. Casilla WhatsApp marcada por defecto	<code>client_contact (type=phone/whatsapp, is_primary)</code>
Dirección	No	Texto libre	<code>client_location.address (type=home)</code>
Zona / Barrio	No	Texto corto con sugerencias de zonas ya usadas por el tenant	<code>client_location.zone</code>
GPS	No	Botón "Capturar aquí" (un toque, usa ubicación actual) o "Asignar después". Nunca campos numéricos manuales de lat/long	<code>client_location.latitude / longitude</code>

Campo	Oblig.	Validación / comportamiento	Destino
Referencia	No	Texto: "portón verde frente a la cancha"	<code>client_location.reference_notes</code>
Foto de fachada	No	Cámara, múltiples	<code>client_location.photo_urls</code>

Mínimo viable para guardar: nombre + teléfono. Dos campos. Todo lo demás puede completarse después desde la ficha (patrón de investigación de campo del documento de arquitectura: el conocimiento del cliente se construye visita a visita).

5.2 V2 — Registro de préstamo

Se abre desde "Guardar y agregar préstamo" (cliente preseleccionado, mostrado como tarjeta no editable en la cabecera) o desde el botón "+" de la cartera (con buscador de cliente como primer campo). Un segmented control con dos posiciones — "Cuota directa" y "Calcular cuota" — alterna los conjuntos de campos de los modos A y B (sección 4). El control recuerda la última posición usada por el usuario.

Estructura

- **Cabecera:** tarjeta del cliente (nombre, zona, teléfono) con acceso a cambiarlo.
- **Selector de modo:** segmented control de dos posiciones. En tenants importadores esta vista completa está deshabilitada para el rol gestor (el alta es por archivo).
- **Campos del modo activo:** según tablas de la sección 4.1 / 4.2. Máximo 5 campos visibles inicialmente.
- **Panel resumen (solo modo B):** tarjeta destacada con Cuota / Total a cobrar / Interés, recalculada en vivo con cada pulsación. La cuota es editable tras el cálculo (para redondeo) y al editarla se recalcula el total.
- **CTA fija:** "Guardar préstamo". Tras guardar: pantalla de éxito breve con resumen (cliente, cuota, próxima fecha) y accesos "Ver ficha" / "Registrar otro".

Efectos al guardar

- Crea `credit` con los campos capturados; `outstanding_balance` = capital si es préstamo nuevo.
- Crea automáticamente el `collection_case` (status `open`, prioridad derivada de mora: 0 días → low; 1-30 → medium; 31-90 → high; >90 → critical), asignado al cobrador que lo registró (`assigned_collector_id`).
- Genera la próxima fecha de cobro en la agenda del cobrador y deja el cliente disponible para incluirlo en rutas (mockup "Nueva ruta").
- Sin conexión: guarda localmente con marca "pendiente de sincronizar" y sincroniza al recuperar señal.

Validaciones

- Capital > 0; cuota > 0 y, si hay número de cuotas, $\text{cuota} \times n \geq \text{capital}$ (advertencia no bloqueante si el total a cobrar fuera menor que el capital).
- Interés entre 0 y 100 en base período, 0 y 500 en base total (advertencia si supera umbrales configurables del tenant).

- Fecha de próximo pago $\geq$ hoy (para préstamo nuevo); si "ya está en curso", puede ser pasada y dispara el cálculo de mora.
- Un cliente puede tener varios préstamos activos: al guardar un segundo, aviso informativo "Juan ya tiene 1 préstamo activo (saldo Bs 800)".

5.3 V3 — Lista de cartera (clientes y préstamos)

Decisión clave: una sola lista centrada en el cliente, no dos listados separados (clientes y préstamos). En el uso real del cobrador la unidad mental es "la gente que me debe"; el préstamo es un atributo. Cada tarjeta agrega la deuda del cliente; si tiene múltiples préstamos, la tarjeta muestra el total y un contador ("2 préstamos"), y el desglose vive en el detalle.

Estructura

- **Buscador:** por nombre, documento o teléfono. Búsqueda local instantánea (la cartera de un cobrador cabe en memoria).
- **Filtros chips:** Todos · Hoy (vence hoy) · En mora · Al día · Pagados. El contador del chip "En mora" en rojo. Orden por defecto: mora descendente, luego próxima fecha.
- **Tarjeta de cliente:** nombre y zona; deuda total (cifra dominante, en rojo si hay mora); línea secundaria "Cuota Bs 300 · vence 15 jul" o "8 días de mora"; badge de estado con color semántico; iconos de acción rápida: llamar y navegar (mismo patrón del mockup "Detalle de gestión").
- **FAB "+ Nuevo":** abre V1 (o V2 con buscador si el cliente ya existe). En tenants importadores el FAB se sustituye por "Importar archivo" visible solo para roles con permiso.

Estados derivados (badge)

Estado	Regla	Color
AL DÍA	Sin cuota vencida y próxima fecha > 3 días	Verde
POR VENCER	Próxima cuota en $\leq$ 3 días (configurable por tenant)	Ámbar
EN MORA	<code>days_past_due</code> > 0. Mostrar días: "12 días de mora"	Rojo
PROMESA	Existe compromiso de pago vigente registrado en gestión	Púrpura
PAGADO	<code>outstanding_balance</code> = 0. Se archiva del filtro "Todos" a los 30 días	Gris

Los estados se calculan, no se editan: derivan de `days_past_due`, `next_due_date` y las gestiones registradas. Esto elimina una fuente clásica de inconsistencia en apps de cobranza donde el estado es un campo manual.

5.4 V4 — Detalle de cliente / préstamo (ficha de cobranza)

Extiende el mockup "Detalle de gestión" existente. Es la vista donde el cobrador pasa más tiempo; su jerarquía visual responde en orden a las tres preguntas del cobro: ¿cuánto me debe?, ¿cómo lo contacto/encuentro?, ¿qué pasó antes?

Estructura (de arriba hacia abajo)

- **Cabecera:** nombre, documento, zona; deuda total como cifra dominante; badge de estado. Si el crédito es importado: etiqueta "Importado · [origen] · actualizado [fecha]" y candado en los datos financieros.
- **Barra de acciones:** Llamar · WhatsApp · Navegar. Cada acción registra automáticamente un evento en el historial (trazabilidad sin esfuerzo del usuario).
- **Tarjeta "Próximo pago":** cuota, fecha, y si hay mora, el acumulado vencido ("2 cuotas vencidas · Bs 600"). Botón primario **Registrar pago** y secundario **Registrar gestión** (no contesta, promesa, visita, inubicable — mismo catálogo del resumen de jornada de los mockups).
- **Progreso:** barra "Pagado Bs 700 de Bs 1.500 · 7 de 15 cuotas" (si hay plan de cuotas) o simplemente "Recuperado X de Y".
- **Datos del préstamo (colapsado por defecto):** capital, interés, frecuencia, fechas, n° crédito externo. Colapsado porque es consulta ocasional, no operación. Aquí un cliente con varios préstamos muestra un selector de crédito.
- **Ubicación y contactos:** mini-mapa con el pin (tap → navegar), teléfonos adicionales, y botón "+ Agregar ubicación/contacto" — siempre editable, incluso en cartera importada (es el valor que el campo agrega al dato del banco).
- **Historial (timeline):** pagos y gestiones intercalados cronológicamente, con el mismo diseño de línea de tiempo del mockup (Gestión actual → Llamada → Compromiso incumplido...). Cada pago muestra monto, método y recibo.

Registrar pago (hoja modal sobre el detalle)

Monto (precargado con la cuota, editable para pagos parciales), método (chips: Efectivo · Transferencia · QR), foto de comprobante opcional, y confirmación. Efectos: inserta [payment](#), descuenta [outstanding_balance](#), recalcula estado y mora, avanza [next_due_date](#) un período si la cuota quedó cubierta, y actualiza el resumen de jornada (Total recaudado hoy). Pago parcial: la cuota permanece vigente por el remanente.

5.5 V5 — Flujo de importación (tenants empresariales)

El flujo de cuatro pasos ya definido en los mockups (Carga de datos → Vista previa → Confirmación → Resultado) se mantiene; esta especificación añade el paso de mapeo de columnas y precisa los contratos:

- **1. Selección de archivo:** CSV/XLSX, máx. 15 MB. Se ofrece descarga de la plantilla oficial del tenant.
- **2. Mapeo de columnas:** automático cuando el archivo coincide con la plantilla; si no, pantalla de emparejamiento columna→campo (una sola vez: el mapeo se guarda como perfil de importación del tenant, reutilizado en cargas siguientes). Esto permite ingerir extractos heterogéneos como el de Banco Unión sin reformatearlos.
- **3. Vista previa:** primeras 5 filas interpretadas + totales (N registros, X nuevos, Y actualizaciones) + advertencias detectadas antes de confirmar.
- **4. Resultado:** resumen importados/omitidos/actualizados, lista de advertencias con ID y causa, reporte de errores descargable. Tras importar, los casos se distribuyen a los gestores según reglas de asignación del tenant (por zona/branch o manual del supervisor).

6. Reglas de negocio transversales

- **Cálculo de mora:** `days_past_due` = días desde la cuota vencida más antigua no cubierta. Job diario del backend; el móvil solo muestra. En cartera importada prevalece el valor del archivo hasta la siguiente carga.
- **Prioridad del caso:** derivada de mora (sección 5.2) pero editable por supervisor. La lista del cobrador ordena por prioridad + fecha.
- **Permisos por rol:** Collector: crear cliente/préstamo solo en tenants manuales, registrar pagos y gestiones, ver solo cartera asignada. Supervisor: toda la sucursal, reasignar casos. Admin/Owner: importar, configurar etiquetas y umbrales. Auditor/Viewer: solo lectura.
- **Tokenización:** si el rol no tiene permiso de datos sensibles, teléfono y documento se muestran parciales (777****) y las acciones Llamar/WhatsApp funcionan sin revelar el número.
- **Offline:** alta de clientes/préstamos, pagos y gestiones operan sin señal con cola de sincronización; los conflictos (mismo registro editado en dos dispositivos) se resuelven por última escritura + registro en `audit_log`.
- **Evidencia:** fotos y firmas capturadas en pagos/gestiones se sellan con timestamp y hash (`file_integrity`), según el diseño security-first del documento de arquitectura.

7. Mapeo consolidado vista → modelo de datos

Vista	Acción del usuario	Tablas afectadas
V1 Registro de cliente	Guardar	<code>client</code> , <code>client_contact</code> , <code>client_location</code>
V2 Registro de préstamo	Guardar	<code>credit</code> , <code>collection_case</code> (auto), <code>route_stop</code> (elegible)
V3 Lista de cartera	Consulta	<code>client</code> + <code>credit</code> + <code>collection_case</code> (agregados por cliente)
V4 Detalle — Registrar pago	Confirmar pago	<code>payment</code> , <code>credit</code> (saldo), <code>collection_case</code> (estado), <code>collection_action_log</code>
V4 Detalle — Registrar gestión	Guardar gestión	<code>collection_action_log</code> , <code>collection_case</code> (<code>last_action_at</code>), <code>client_location/contact</code> si agrega datos
V4 Detalle — Llamar/WhatsApp/Navegar	Tap	<code>collection_action_log</code> (evento automático)
V5 Importación	Confirmar carga	<code>client</code> , <code>client_contact</code> , <code>credit</code> , <code>collection_case</code> (upsert masivo), <code>audit_log</code>

Los campos operativos de cobranza que el modelo actual no contempla como columnas (`installment_amount`, `frequency`, `next_due_date`, `origin`, `external_ref`) se alojan en `credit.metadata` (JSONB), coherente con el principio de configuración flexible por tenant del documento de

arquitectura. Si el uso demuestra que son universales, la recomendación es promoverlos a columnas en una migración posterior — especialmente `next_due_date`, que será filtro de todas las consultas de agenda.

8. Resumen de decisiones de diseño

Decisión	Alternativa descartada	Justificación
Flujo continuo cliente → préstamo en un gesto	Dos módulos CRUD separados	Para el cobrador son una sola acción mental. Reduce el alta completa a ~30 segundos y evita clientes huérfanos sin préstamo
Dos modos de captura (cuota directa / calculada) en la misma pantalla	Un único formulario con todos los campos	El 80% de cobradores conoce la cuota pactada; forzar tasa+cálculo agrega fricción y errores. El modo calculado atiende al perfil prestamista sin ensuciar el modo simple
La cuota calculada se congela como valor fijo	Motor de amortización vivo	La app es de cobranza, no core financiero (alcance explícito del documento de arquitectura). Un valor fijo es auditable y comprensible en campo
Import de solo lectura financiera	Permitir editar cartera importada	El core de la empresa es la fuente de verdad; editar en el móvil crea divergencia irreconciliable. El campo solo enriquece (ubicaciones, contactos, evidencia)
Una lista única centrada en cliente	Listas separadas de clientes y préstamos	La unidad mental del cobrador es la persona que debe. El multi-préstamo se resuelve agregando en la tarjeta y desglosando en el detalle
Estados calculados, nunca manuales	Campo de estado editable	Elimina la inconsistencia clásica de carteras con estados desactualizados; la mora y las fechas son la única verdad
GPS de un toque + "asignar después"	Campos manuales de lat/long (mockup actual)	Nadie tipea coordenadas en la calle; el cobrador casi siempre registra al cliente estando físicamente en el punto
Campos financieros del cliente movidos al préstamo	Formulario "Nuevo cliente" con capital/mora (mockup actual)	Separación correcta de entidades: permite N préstamos por cliente y evita datos financieros duplicados o contradictorios

Próximos pasos sugeridos: (1) validar esta especificación con 2–3 cobradores reales en un walkthrough de papel; (2) prototipar V2 (registro de préstamo) primero, por ser la vista con más decisiones de interacción; (3) definir la plantilla oficial de importación CSV y el diccionario de estados por tenant; (4) decidir la promoción de los campos de metadata a columnas antes del desarrollo del backend de agenda.